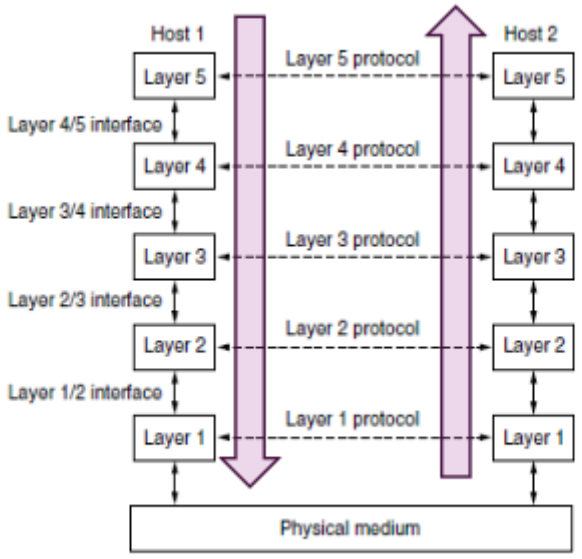
ISO E OSI Model

ISO/OSI Model, Physical Layer, Data Link Layer

Introduzione

Network Architecture

L'architettura di rete è un framework che delinea la struttura e il funzionamento di una rete, composta da un insieme di livelli e protocolli che stabiliscono come i dati vengono trasmessi e ricevuti.



Network Architeture.png

- Il modello **ISO/OSI** (International Organization for Standardization / Open Systems Interconnection) si inserisce all'interno di questo contesto: **è un'architettura di rete teorica suddivisa in 7 livelli, utile per standardizzare la comunicazione tra dispositivi diversi.**
  Contrariamente Il modello TCP/IP è una versione pratica, effettivamente utilizzata nelle reti moderne, suddivisa **4 livelli principali**.
  Prima di approfondire il modello **ISO/OSI** dobbiamo parlare di architetture di rete proprietarie e architetture di rete non proprietarie.

Reti Proprietarie e Reti non proprietarie

Le reti possono essere classificate in **proprietarie** e **non proprietarie** in base all'uso di protocolli aperti o chiusi.

1. **Reti Proprietarie:**
   Le reti proprietarie sono architetture di rete sviluppate da un produttore specifico, con protocolli e tecnologie esclusivi, progettate per garantire la comunicazione tra dispositivi all'interno dello stesso ecosistema, spesso con limitata interoperabilità con reti di altri produttori.
   Quindi è lo stesso produttore che stabilisce i protocolli, standard e tecnologie utilizzate nella rete.
   Difatti le scelte possono essere sono arbitrarie e non seguire standard aperti, rendendo così la rete incompatibile con dispositivi di altri produttori.

Esempio di Reti Proprietarie

- **AppleTalk**
- **Token Ring di IBM**
- **PROFINET**.

2. **Le Reti Non Proprietarie:**
   Le reti non proprietarie sono architetture di rete basate su standard aperti, che consentono l'interoperabilità tra dispositivi e sistemi di diversi produttori.

Esempio di reti non proprietarie

-Ethernet
-TCP/IP
-Wi-Fi
-Bluetooth.

Standard de Facto e de Iure

Il concetto di reti proprietarie e non proprietarie si collega alla distinzione tra **standard de facto** e **standard de iure.**
Standard de facto: si dice **de facto** quando un'architettura di reti viene adottata su larga scala grazie alla diffusione e all'efficacia pratica, senza un'approvazione formale da enti normativi.

Come ad esempio il protocollo **TCP/IP**, che è diventato il protocollo di riferimento per Internet.
Standard de iure: si dice **de iure** quando un'architettura viene definita da organismi internazionali e formalmente riconosciuti.
Come ad esempio l'**ISO/OSI**, sviluppato dall'ISO per creare un modello teorico di riferimento per la comunicazione in rete.
Quindi in pratica, molte reti **non proprietarie** si basano su **standard de facto** come **TCP/IP**, mentre reti **proprietarie** spesso usano protocolli specifici, senza una standardizzazione riconosciuta.
Tuttavia, alcuni standard de iure possono essere adottati in reti proprietarie o non proprietarie, garantendo maggiore interoperabilità.

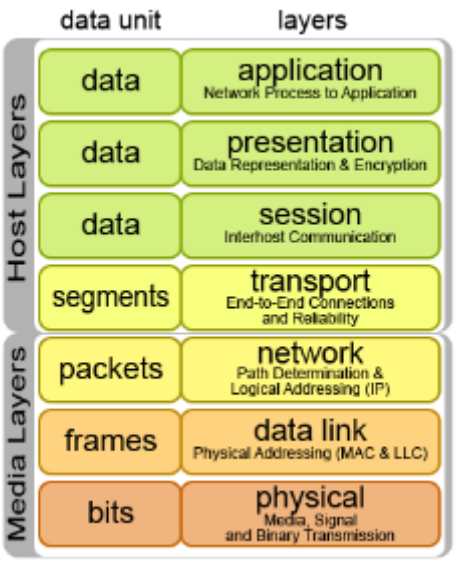
ISO/OSI model

Il modello OSI (Open System Interconnetcion) è stato fondato nel 1984 e il suo risultato di lavoro dell'ISO(International Organization for Standardization).
Si tratta di un modello di uno standard de iure.
Lo scopo è:

- **Fornire un modello di riferimento per confrontare le diverse architetture di rete.**
  Il modello **ISO/OSI** è una descrizione astratta della comunicazione e della progettazione dei protocolli di rete basata su livelli. Esso suddivide l'architettura di rete in **sette livelli**.
  Il modello ISO/OSI è stato progettato seguendo i seguenti principi:
- **Ogni livello deve avere un diverso livello di astrazione**.
- **Ogni livello deve avere una funzione ben definita**.

La scelta dei livelli deve:

- **Minimizzare il passaggio di informazioni tra i livelli.**
- **Evitare di concentrare troppe funzioni in un unico livello.**
- **Evitare un numero eccessivo di livelli.**
  Come detto poco sopra, il modello **ISO/OSI** è strutturato in **sette livelli: ordinati dal più basso (vicino all'hardware) al più alto (vicino all'utente**).
  Ogni livello svolge una funzione specifica e interagisce con il livello adiacente.



ISO-OSI Reference Model.png

1. **Livello Fisico(Physical)**:
   Definisce le caratteristiche fisiche della rete, come cavi, segnali elettrici e trasmissione dei bit.
2. **Livello di Data Link(Collegamento tra dati)**:
   Organizza i bit in frame, gestisce gli errori di trasmissione e controlla l'accesso al mezzo trasmissivo.
3. **Livello di Rete (Network)**:
   Si occupa dell'instradamento dei pacchetti e dell'indirizzamento logico, utilizzando protocolli come IP.
4. **Livello di Trasporto (Transport)**:
   Assicura la consegna affidabile dei dati tra i dispositivi, con protocolli come TCP e UDP.
5. **Livello di Sessione (Session)**:
   Gestisce l'avvio, il mantenimento e la chiusura delle sessioni di comunicazione tra applicazioni.
6. **Livello di Presentazione (Presentation)**:
   Converte, comprime e cripta i dati per garantire compatibilità tra i diversi sistemi.
7. **Livello di Applicazione (Application)**:
   Fornisce servizi di rete agli utenti e alle applicazioni, come HTTP, FTP e SMTP.

🧠 Trucco Mnemonico in inglese per ricodare tutti e 7 i livelli

“ **P lease D o N ot T hrow S ausage P izza A way”**
(**Presentation** , **Data Link** , **Network** , **Transport** , **Session** , **Presentation** , **Application**).

Nei primi tre livelli (Fisico, Data Link e Rete), il dato viene generalmente chiamato **bit, frame o pacchetto**, mentre nei livelli superiori può essere chiamato **segmento, messaggio o dato** a seconda del contesto.

I primi tre livelli sono spesso detti **"media layers"**, perché gestiscono il trasporto dei dati attraverso la rete e includono dispositivi come **router e switch**.
Mentre gli ultimi 4 livelli sono detti **"Host Layers"** perché si occupano della elaborazione dei dati e del loro utilizzo delle applicazioni e dell'utente; in parole povere si lavorano a livello software per garantire che i dati vengano **trasferiti, elaborati e presentati correttamente** all'utente.
I dispositivi finali, come **computer e smartphone**, operano su tutti e sette i livelli del modello.

I primi 2 livelli del modello ISO/OSI

Livello fisico

Il **livello fisico** è responsabile della connessione fisica tra i dispositivi. Si occupa della trasmissione e della ricezione di **flussi di bit grezzi** su un mezzo fisico.

Principali mezzi fisici di trasmissione:

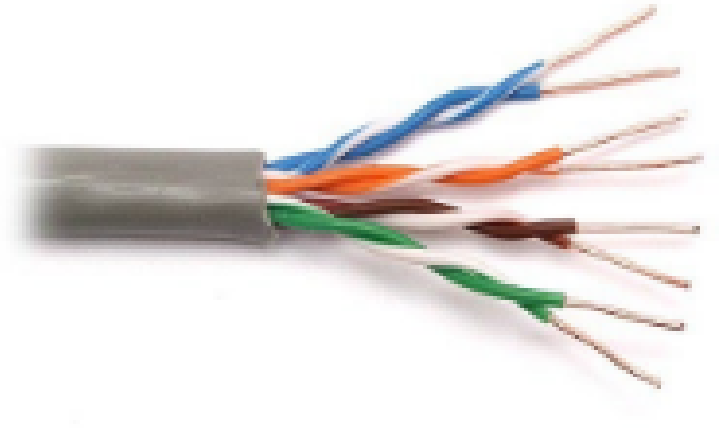
- **Cavi in rame** (es. Ethernet, cavo coassiale).
- **Cavi in fibra ottica**;
- **Frequenze radio** (es. Wi-Fi, Bluetooth).

Cavi coassiali ed Ethernet

Cavi Ethernet

I cavi Ethernet sono tra i più diffusi per la creazione delle Local Area Network (LAN), in quanto permettono di connettere i dispositivi in rete in modo affidabile.
Sono composti da **coppie di fili di rame intrecciati** tra loro:
una tecnica che riduce le interferenze elettromagnetiche e migliora la qualità del segnale.

Ogni filo di rame è rivestito da una guaina isolante in plastica, con colori diversi per distinguere i canali di trasmission e.
L'insieme delle coppie di fili è poi protetto da un'ulteriore **guaina esterna: serve a schermare il cavo e aumentarne la resistenza meccanica** .



cavo ethernet.png

Cavi Coassiali

Il **cavo coassiale** è un tipo di cavo elettrico costituito da un

- **conduttore centrale in rame.**
- **circondato da uno strato isolante.**
- **una schermatura metallica.**
- **e una guaina esterna isolante.**
  Questa struttura offre **ottima protezione contro le interferenze elettromagnetiche, garantendo una trasmissione del segnale più stabile e di qualità superiore rispetto ai cavi Ethernet, soprattutto su lunghe distanze.**
  Inoltre, il cavo coassiale consente una **maggiore velocità di trasmissione dei dati**, motivo per cui viene utilizzato in applicazioni che richiedono **alta larghezza di banda**, come le connessioni via cavo per la TV e le reti a lunga distanza.

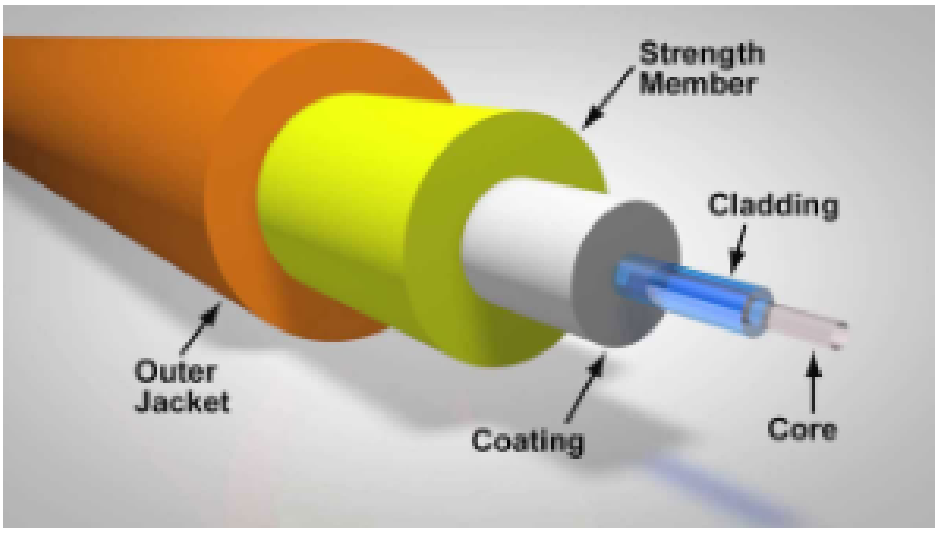
Cavo Coassiale.png

Cavo a fibra ottica

Il cavo a fibra ottica è un tipo di cavo di rete che utilizza la luce per trasmettere dati ad alta velocità su lunghe distanze.
Quindi i dati viaggiano su questo cavo sotto forma di impulsi luminosi, il che consente di raggiungere tassi di trasmissione molto più elevati rispetto ai cavi tradizionali. Inoltre, **il cavo a fibra ottica è immune alle interferenze elettromagnetiche**, garantendo una trasmissione dei dati pulita e affidabile.

Struttura del cavo a fibra ottica:

- **Nucleo (Core)**: **La parte centrale della fibra, realizzata in vetro o plastica, attraverso la quale viaggiano i segnali luminosi.**
- **Rivestimento (Cladding)**: **Circonda il nucleo e riflette la luce all'interno del nucleo stesso, minimizzando la perdita di segnale**.
- **Coating**: **Protegge la fibra da danni e umidità**.
- **Guaina esterna (Outer Jacket)**: **Fornisce ulteriore protezione contro i fattori ambientali.**



Cavo fibra ottica.png

Connessioni wireless

Il trasferimento dati tramite radiofrequenza (RF) implica la trasmissione di dati in modalità wireless attraverso onde elettromagnetiche.
Le tecnologie più diffuse che utilizzano RF per abilitare la comunicazione wireless tra dispositivi sono il Wi-Fi e il Bluetooth.

Wi-Fi

- **Bande di frequenza**: I **I Wi-Fi opera principalmente nelle bande di frequenza 2.4 GHz e 5 GHz, con i nuovi standard che utilizzano anche la banda 6 GHz. La banda a 2.4 GHz è particolarmente nota per la sua stabilità**.
- **Range**: **Tipicamente copre una distanza fino a 100 metri all'interno degli edifici, a seconda dell'ambiente e degli ostacoli presenti**.
- **Tipo di rete**: **Di solito fa parte di una rete locale (LAN), dove più dispositivi si connettono a un router centrale o a un punto di accesso**.
- **Applicazioni**: **Accesso a Internet, servizi di streaming, giochi online, connettività per smart home e networking aziendale**.

Bluetooth

- **Bande di frequenza**: **Il Bluetooth opera nella banda ISM (Industriale, Scientifica e Medica) a 2.4 GHz**.
- **Range**: **Tipicamente copre una distanza fino a 10 metri, con alcune versioni (come il Bluetooth 5) che possono estendersi fino a 100 metri**.

- **Tipo di rete**: **Di solito forma una rete personale (PAN), dove i dispositivi si connettono direttamente tra loro o attraverso un dispositivo centrale in una topologia a stella**.
- **Applicazioni**: Connessione di periferiche (ad esempio, cuffie, tastiere), trasferimento di file tra dispositivi mobili, streaming audio wireless e controllo di dispositivi smart home.

Vantaggi del trasferimento dati RF

- **Elimina la necessità di cavi fisici, offrendo maggiore mobilità e comodità.**
- **Semplifica il processo di connessione e comunicazione tra i dispositivi**.

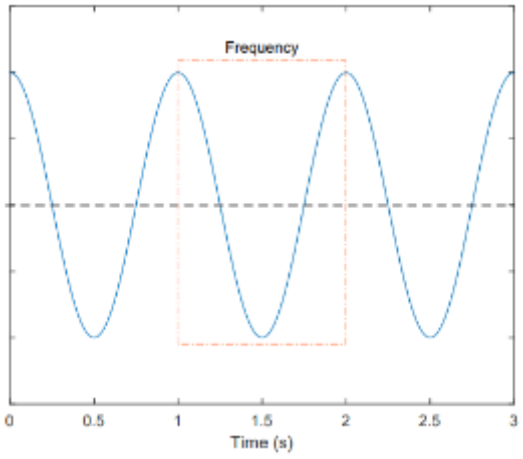
Frequenza

La frequenza rappresenta il numero di oscillazioni di un'onda in un dato intervallo di tempo. Si misura in Hertz(Hz) dove un 1Hz equivale a un ciclo al secondo

Esempio di cicli al secondo partendo dagli Hertz

- **50 Hz** = 50 cicli al secondo
- **1000 Hz (1 kHz)** = 1000 cicli al secondo
- **5 kHz** = 5000 cicli al secondo
- **1 MHz** = 1.000.000 cicli al secondo

Quindi ogni Hertz rappresenta un'oscillazione completa dell'onda in un secondo.



Frequency.png

In questa immagine possiamo vedere un'onda periodica, sull'asse delle ordinate (x) abbiamo il tempo o frequenza mentre sull'asse delle ascisse (y) abbiamo l'ampiezza del segnale (dB).
Il quadrato in rosso va a sottolineare il ciclo completo dell'onda in un secondo.

Bandwidth (Larghezza di banda)

La larghezza di banda è l'intervallo di frequenze all'interno di una determinata banda occupata da un segnale.
Si calcola come la differenza tra la frequenza più alta e quella più bassa dell'intervallo ed è misurata in **Hertz (Hz)**.

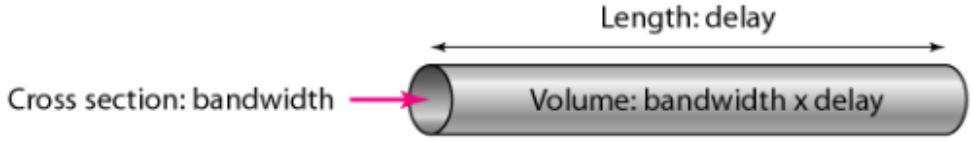
La larghezza di banda effettivamente sperimentata dagli utenti può essere inferiore a causa di fattori come **congestione della rete, distanza dal router, interferenze e capacità dei dispositivi**.

Larghezza di Banda

La larghezza di banda definisce la quantità di dati che può essere trasmessa su una connessione di rete in un determinato periodo di tempo, generalmente misurata in bit per secondo (bps).
Una larghezza di banda maggiore indica una maggiore capacità di trasporto dei dati, risultando in una trasmissione più veloce e in **prestazioni migliori nelle comunicazioni di rete.**

Bandwidth delay product

Il Bandwidth-Delay Product definisce la quantità massima di dati (espressa in bit) che può essere in transito in un collegamento di rete in un dato momento.



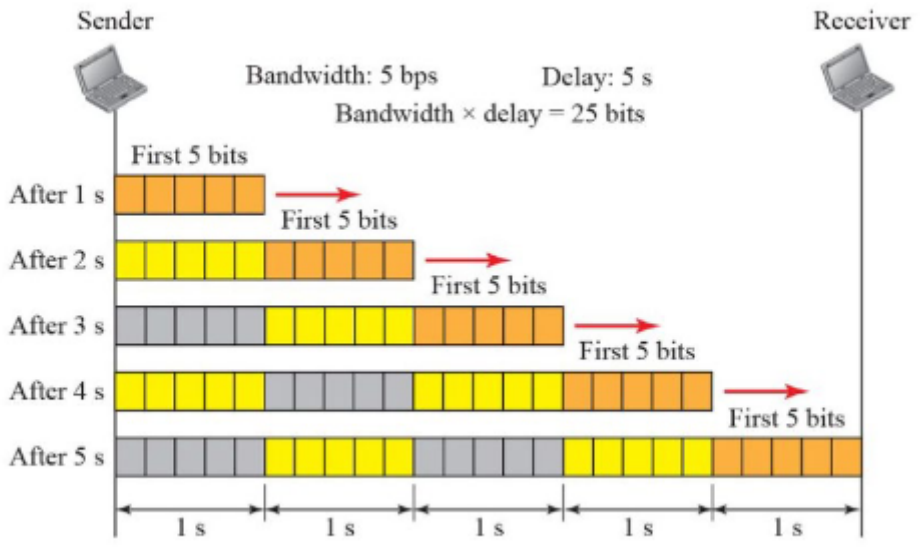
Bandwidth delay.png

Per spiegare meglio il concetto di Bandwidth Delay Product (BDP), partiamo da questa immagine:

- **La cross section: bandwidth:**
  la larghezza di banda, ossia la quantità di dati che possono fluire attraverso il collegamento per unità di tempo.

> **Maggiore è la sezione, maggiore sarà la quantità di dati che possono attraversare la rete contemporaneamente.**

- **Length: Delay (Lunghezza: Ritardo)**
  La lunghezza del tubo rappresenta il ritardo (delay), ovvero il tempo necessario affinché i dati viaggino da un'estremità all'altra della connessione.
  Un tubo più lungo implica un maggiore tempo di percorrenza.
- **Volume: Bandwidth × Delay (Volume: Larghezza di banda × Ritardo)**
  Il volume del tubo rappresenta il **Bandwidth-Delay Product:**
  ossia la quantità totale di dati che possono essere "contenuti" nella rete in un dato momento.
  Se il tubo è lungo (alto ritardo) o ha una grande sezione (alta larghezza di banda), la quantità di dati in transito sarà maggiore.



Bandwidth delay Product2.png

Questa immagine ci mostra un'applicazione pratica del **BDP**, dove c'è un

- **Sender:**
  - colui che manda i pacchetti dati
- **Receiver:**

- colui che riceve questi pacchetti dati.

Analisi dell'immagine

1. **Parametri del collegamento**
   - **Bandwidth (Larghezza di banda):** 5 bps (bit per secondo)
   - **Delay (Ritardo):** 5 s (secondi)
   - **Bandwidth-Delay Product:** 5 bps×5 s=25 bit
     → **Questo significa che massimo 25 bit possono essere in transito contemporaneamente nella rete**.
2. **Dinamica della trasmissione**
   - Il **mittente (Sender)** invia 5 bit ogni secondo.
   - Tuttavia, i bit devono attraversare un canale con **ritardo di 5 secondi**, quindi impiegheranno 5 secondi per raggiungere il **ricevitore (Receiver)**.
   - I primi 5 bit inviati al secondo 1 raggiungono il destinatario solo dopo 5 secondi.
   - Nel frattempo, il mittente continua a inviare nuovi bit ogni secondo, riempiendo progressivamente il canale di trasmissione.
   - Dopo 5 secondi, il collegamento è **pieno** di dati (25 bit in transito), e il ricevitore inizia a ricevere dati in modo continuo.

Interpretazione del Bandwidth-Delay Product (BDP)

- Nei primi secondi, il **canale viene riempito** di bit, ma il destinatario non riceve nulla finché non trascorre il tempo di ritardo.
- Dopo 5 secondi, il collegamento ha raggiunto il suo massimo **Bandwidth-Delay Product (25 bit)**: **non possono esserci più di 25 bit in transito contemporaneamente**.
- Una volta che il collegamento è completamente utilizzato, il destinatario inizia a ricevere dati regolarmente a 5 bps.

In conclusione l'immagine dimostra che in una connessione con una certa larghezza di banda e un certo ritardo, c'è un limite massimo ai dati che possono essere "in volo" tra il mittente e il destinatario. Questo concetto è fondamentale per ottimizzare le prestazioni di rete, specialmente nelle connessioni ad alta latenza, come quelle satellitari o transoceaniche.

Interpretazione pratica:

- **Se la larghezza di banda è elevata ma il ritardo è basso (tubo corto), i dati arriveranno rapidamente con una capacità elevata**.
- **Se il ritardo è alto (tubo lungo) ma la larghezza di banda è bassa (sezione piccola), i dati impiegheranno più tempo per attraversare la rete e il flusso sarà limitato**.
- In scenari come le reti satellitari, il **ritardo è elevato**, quindi è necessario un **alto Bandwidth-Delay Product** per mantenere buone prestazioni.

In sintesi, questa immagine aiuta a visualizzare come **larghezza di banda e ritardo influenzano la quantità di dati che possono essere in transito contemporaneamente**.

Livello data link

Il livello di Data Link è il secondo strato del modello OSI e **si occupa della connessione logica nodo a nodo, gestendo la trasmissione dei dati in forma di frame tra dispositivi all'interno di una rete**.
Questo livello è fondamentale per garantire che i dati vengano trasmessi in modo affidabile e ordinato tra i vari nodi della rete, che possono includere router, switch e altri dispositivi.

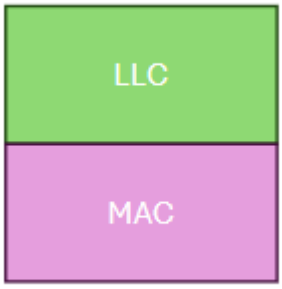
Funzioni del Livello di Data Link

1. **Framing**:
   - **I dati provenienti dal livello superiore (Network layer) vengono suddivisi in unità più piccole chiamate frame**.
   - **Ogni frame contiene informazioni di controllo**: **come indirizzi MAC e dati di errore, che facilitano la trasmissione e la ricezione**.
2. **Error Detection**:
   - **Il livello di Data Link è responsabile della rilevazione degli errori nei frame trasmessi**.
   - Utilizza tecniche come il **Controllo di Ridondanza Ciclomale (CRC)** **per identificare eventuali errori nei dati ricevuti**.
     Se viene rilevato un errore, il frame può essere ritrasmesso.
3. **Flow Control**:
   - **Gestisce il flusso di dati tra il mittente e il destinatario per evitare congestioni nella rete**.

- **Ciò è particolarmente importante in situazioni in cui il mittente può inviare dati più rapidamente di quanto il destinatario possa elaborare.**

4. **Addressing**:
   - **Utilizza gli indirizzi MAC (Media Access Control) per identificare in modo univoco i dispositivi all'interno della rete**.
   - **Gli indirizzi MAC sono assegnati a ciascun dispositivo di rete** e sono utilizzati:
     per indirizzare i frame ai destinatari corretti.

Sottolivelli del Livello di Data Link



Sub-layers data link.png

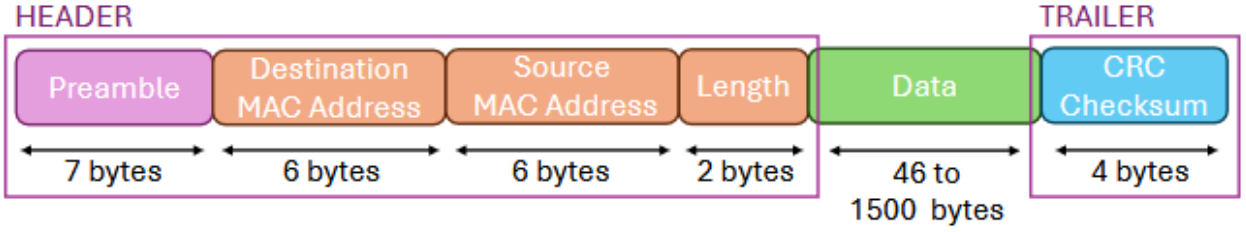
Il livello di Data Link è suddiviso in due sottolivelli principali:

1. **Logical Link Control (LLC)**:
   - **Il sottolivello LLC gestisce la comunicazione tra il livello di Data Link e il**livello di rete.
   - Si occupa di funzioni come:
     - **il controllo degli errori**
     - **il controllo del flusso, garantendo che i frame siano formattati correttamente e trasmessi in modo affidabile**.
2. **Media Access Control (MAC)**:
   - **Il sottolivello MAC controlla come i dispositivi accedono al mezzo fisico di trasmissione**.
   - **Determina le modalità di accesso alla rete per evitare collisioni**.
   - Utilizza protocolli come:
     - CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) per reti cablate
     - CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)

per reti wireless.

LLC Framing

Il processo di framing nel sottolivello Logical Link Control (LLC) è fondamentale per la corretta trasmissione dei dati tra i dispositivi di rete. Ogni frame è composto da un header, dai dati e da un trailer, e include diverse informazioni chiave.



LLC Framing.png

Riprendendo l'immagine analizziamo la struttura del frame:

Struttura del Frame

1. **Preamble**:
   - **Il preambolo è una serie di bit che prepara il dispositivo ricevente a comprendere i dati in arrivo**.
   - **Si trova all'inizio del frame e garantisce che il mittente e il ricevente siano sincronizzati prima dell'inizio del messaggio effettivo**.
2. **Header**:
   - **Destination MAC Address**:
     - **L'indirizzo fisico del dispositivo destinatario sulla rete.**
     - **Serve per indirizzare correttamente il frame.**
   - **Source MAC Address**:
     - **L'indirizzo fisico del dispositivo mittente**.
     - **Indica chi ha inviato il frame**.
   - **Length**:
     - **La dimensione del payload di dati nel frame**.
     - **indica quanto spazio occupa il contenuto**.
3. **Data**:
   - **Il campo che contiene il payload effettivo che viene trasmesso.**

- **Può includere anche gli header dei livelli superiori**.

4. **Trailer**:
   - **CRC Checksum**:
     - **Il trailer contiene un valore di checksum calcolato dai contenuti del frame**.
     - **Questo valore è utilizzato per rilevare errori nella trasmissione**;
       - **Se il checksum calcolato al ricevimento non corrisponde a quello trasmesso, indica che il frame è stato corrotto**.
     - Il checksum è generato tramite una **funzione hash:**
       - **produce un valore di dimensione fissa e unica per un dato input**.
       - Questo valore è unidirezionale: **il che significa che non è possibile risalire all'input originale a partire dal checksum**.

Meccanismi di Controllo del Flusso

Il controllo del flusso è essenziale per garantire che i dati vengano trasmessi in modo efficiente e senza congestioni nella rete.
Due meccanismi principali utilizzati nel livello di Data Link sono:

1. **Stop-and-Wait**:
   - **Descrizione**:
     - **Il mittente trasmette un frame e attende un riconoscimento (ACK) dal ricevente prima di inviare il frame successivo**.
     - **Questo approccio assicura che ogni frame venga ricevuto e riconosciuto prima di procedere, prevenendo l'overflow dei dati e garantendo una consegna ordinata.**
   - **Vantaggi**: **Semplice e facile da implementare**.
   - **Svantaggi**: **Inefficiente per reti ad alta velocità a causa del tempo di attesa tra i frame**.
2. **Sliding Window**:
   - **Descrizione**:
     - **Questo meccanismo consente di inviare più frame prima di richiedere un riconoscimento.**
     - Il mittente può trasmettere un numero specificato di frame, determinato dalla dimensione della "finestra".
     - **Dopo aver inviato questi frame, il mittente attende gli ACK. Man mano che gli ACK vengono ricevuti, la finestra si sposta in**

avanti, consentendo al mittente di inviare ulteriori frame.

- **Vantaggi**: Utilizzo più efficiente delle risorse di rete e migliori prestazioni nelle reti ad alta velocità.
- **Svantaggi**: Maggiore complessità di implementazione rispetto al metodo Stop-and-Wait.

Media access control

Il sottolivello MAC controlla come i dati vengono posizionati e recuperati dal mezzo di rete.

Funzioni:

• **Indirizzamento**:
Utilizza indirizzi MAC per identificare i dispositivi di invio e ricezione sulla rete.
• **Controllo dell'accesso**:
Determina come i dispositivi condividono il mezzo di rete per evitare collisioni (quando due dispositivi tentano di inviare dati simultaneamente).

Metodi di esempio:

- **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection)**:
  - Utilizzato nelle reti Ethernet per gestire la trasmissione dei dati e rilevare le collisioni.
- **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)**:
  - Utilizzato nelle reti Wi-Fi per evitare collisioni aspettando un canale libero prima di trasmettere.
- **Delimitazione dei frame**:
  - Definisce l'inizio e la fine di un frame, garantendo che i dati siano interpretati correttamente.

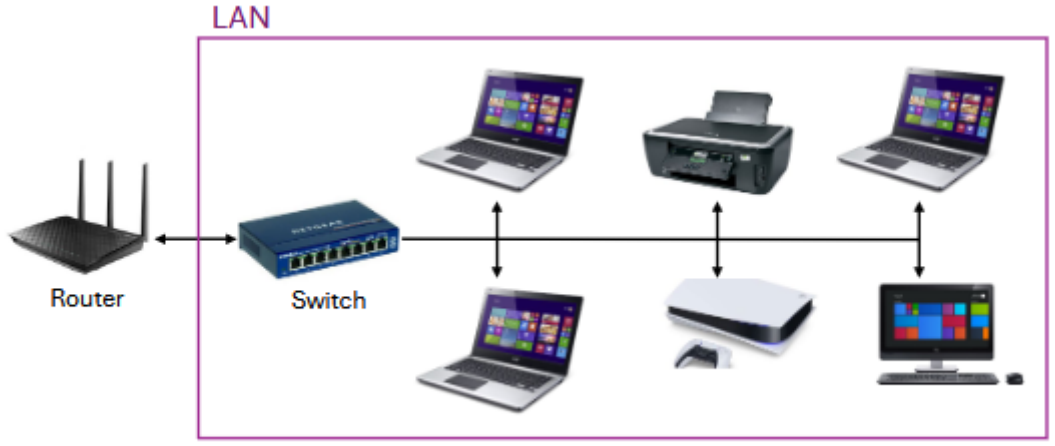
Network Switch

Gli switch di rete sono dispositivi fondamentali in una rete locale (LAN).
Consentono la comunicazione tra diversi dispositivi all'interno della stessa rete.

In sostanza Uno switch di rete è un dispositivo che:

- riceve

- **elabora**
- **e inoltra i dati a dispositivi specifici all'interno di una rete locale**.
  Opera al livello di Data Link del modello ISO/OSI.



Network Switch.png

Funzionamento base di uno switch

- **Riceve un frame di dati da un dispositivo connesso**.
- **Legge l'indirizzo MAC di destinazione del frame**.
- **Cerca l'indirizzo MAC nella sua tabella degli indirizzi MAC per determinare la porta di destinazione**.
  - **La tabella degli indirizzi MAC mappa gli indirizzi MAC ai numeri delle porte dello switch**.
  - **Viene costruita dinamicamente apprendendo gli indirizzi MAC dai frame che passano attraverso lo switch**.
- **Invia il frame alla porta corretta per raggiungere il dispositivo di destinazione**.